2004 第 36 屆國際化學奧林匹亞競賽試題:
中文參考題解、評分標準與我國四位選手的成績

國立台灣師範大學化學系　方泰山、邱愛菁

前言

台灣參加 2004 第卅六屆〈7 月 18-27 日〉德國基爾國際化學奧林匹亞競賽成績揭曉：一金二銀一銅，六十一國 233 選手名列世界第七，學生 1〈成績：70.7%〉名列 34〈銀牌〉；學生 2〈成績：54,2%〉名列 112〈銅牌〉；學生 3〈成績：65.5%〉名列 52〈銀牌〉；學生 4〈成績：77.5%〉名列 14〈金牌〉。今年台灣代表團由南區組團培訓與參賽，團長為高雄師範大學校長戴嘉南，指導教授為高師大蔡文亮、楊慶成及邱鴻麟。27 日於漢堡國際會議中心舉行閉幕及頒獎典禮，德國聯邦教育暨研究部長布爾曼 (Edelgard Bulmahn) 應邀致詞並頒發金牌獎。中華民國駐漢堡辦事處之陳處長華玉亦應邀參加此盛會。德國主導的比賽題〈詳見本刊上期〉與其參考題解分別翻譯成中文，並附上我國四位選手各大題的得分情形與全體選手成績分佈，以饗讀者。英文原稿可上網查閱：http://www.icho.de/english/04_chemistry.html#real。

四位選手成績單：

	實作	理論	總分	獎牌	名次
學生 4	23.92	53.61	77.5	金牌	14
學生 1	24.09	46.58	70.7	銀牌	34
學生 3	20.06	45.44	65.5	銀牌	52
學生 2	14.59	39.59	54.2	銅牌	112

四位選手各大題的得分情形:

學生　1										
	題號(藍分 100%)		*.1	*.2	*.3	*.4	*.5	*.6	*.7	總藍分(國際平均值)
實作總藍分	實作題	1(100)	1	1	6	0	6.8	6.7	8.8	30.3(16.1)
128.3	實作題	2(113)	17	35	38	3	5			98(14.0)
理論總藍分	理論題	1(24)	4	3	1	1.5	0			9.5(16.1)
129.2	理論題	2(23)	2	3	10	5				20(14.0)
	理論題	3(21)	2.5	2	4	4	5.5	2		20(14.4)
	理論題	4(20)	7	4	1.5					12.5(10.4)
	理論題	5(18)	2	3	4	5	3			17(11.8)
	理論題	6(20)	2	2	4	4	2			14(10.1)
	理論題	7(21)	3	2.2	3	3	5.5			16.7(14.6)
	理論題	8(22)	3	5.5	1	5	5			19.5(7.8)
學生　2										
	題號(藍分 100%)		*.1	*.2	*.3	*.4	*.5	*.6	*.7	總藍分(國際平均值)
實作總藍分	實作題	1(100)	2	2	0	22.6	8.5	13.6	20	68.7(16.1)
77.7	實作題	2(113)	6	0	3	0	0			9(14.0)
理論總藍分	理論題	1(24)	6	3	1.5	0	0			10.5(16.1)

111.5	理論題	2(23)	3	3	9	2				17(14.0)
	理論題	3(21)	3	2	4	2	6	2		19(14.4)
	理論題	4(20)	6.5	1	0					7.5(10.4)
	理論題	5(18)	2	3	4	5	4			18(11.8)
	理論題	6(20)	2	2	4	5	0			13(10.1)
	理論題	7(21)	3	4	3	4	6.5			20.5(14.6)
	理論題	8(22)	3	2	1	0	0			6(7.8)
					學生 3					
	題號(藍分 100%)		*.1	*.2	*.3	*.4	*.5	*.6	*.7	總藍分(國際平均值)
實作總藍分	實作題	1(100)	2	2	3	1.8	10	0	0	18.8(16.1)
106.8	實作題	2(113)	7	35	38	3	5			88 (14.0)
理論總藍分	理論題	1(24)	6	8.5	3.5	0	2.5			20.5(16.1)
128	理論題	2(23)	3	0	9	7				19(14.0)
	理論題	3(21)	3	2	3.5	4	5.5	2		20(14.4)
	理論題	4(20)	6.5	2	3.5					12(10.4)
	理論題	5(18)	2	3	4	4	4			17(11.8)
	理論題	6(20)	2	2	0	4	2			10(10.1)
	理論題	7(21)	3	4	3	4	5.5			19.5(14.6)
	理論題	8(22)	3	6	1	0	0			10(7.8)
					學生 4					
	題號(藍分 100%)		*.1	*.2	*.3	*.4	*.5	*.6	*.7	總藍分(國際平均值)
實作總藍分	實作題	1(100)	1	1	0	12.8	8.5	0	0	23.3(16.1)
127.4	實作題	2(113)	32	26.1	38	3	5			104.1(14.0)
理論總藍分	理論題	1(24)	6	8	3.5	2	3			22.5(16.1)
151	理論題	2(23)	3	3	7	7				20(14.0)
	理論題	3(21)	3	2	3.5	4	6	2		20.5(14.4)
	理論題	4(20)	6.5	9	3.5					19(10.4)
	理論題	5(18)	2	3	4	4	2.5			15.5(11.8)
	理論題	6(20)	2	2	4	5	6			19(10.1)
	理論題	7(21)	3	4	3	3.5	7			20.5(14.6)
	理論題	8(22)	3	5.5	0.5	0	5			14(7.8)

註: 藍分為原始配分, 轉成 100%,其中實作題佔 40%,理論題佔 60%則為 100%的所謂紅分成績

第一部份: 36th IChO 實作參考題解、評分標準與學生得分情形

實作題 1：兩階段有機合成 2,2-雙〈對-苯氧基醋酸〉丙烷〈雙酚 A 二〈?基甲基〉醚〉

1.1 以 2.54 克聚碳酸酯 (polycarbonate) 進行反應，計算出雙酚 A (bisphenol A) 的理論產率，以克表示。〈2 分〉

M_1 (polycarbonate) = M_1 $(C_{16}H_{14}O_3)_nH_2$ ≈ M_1 $(C_{16}H_{14}O_3)$ = 254.30 g/mol

m_1 = 2.54 g

M_2 $(C_{15}H_{16}O_2)$ = 228.31 g/mol

$m_2 = m_1 \cdot M_1^{-1} \cdot M_2$

雙酚 A 的理論產率：2.28 克

答案正確：2 分；計算錯誤，多或少於小數點下兩位〈如：2.3 克、2.281 克〉：1 分；錯誤或無作答：0 分。

1.2 以 2.00 克雙酚 A 為基準進行反應，計算出雙酚 A 二〈？基甲基〉醚 (bisphenol A bis(carboxymethyl)ether) 的理論產率，以克表示。 〈2 分〉

M_2 ($C_{15}H_{16}O_2$) = 228.31 g/mol

m_2 = 2.00 g

M_3 ($C_{19}H_{20}O_6$) = 344.39 g/mol

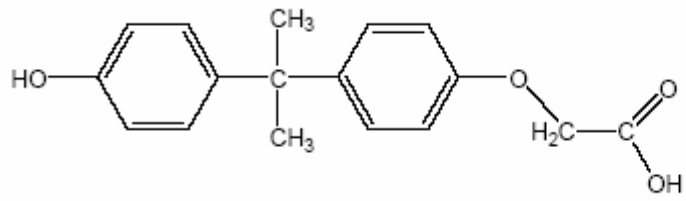
$m_3 = m_2 \cdot M_2^{-1} \cdot M_3$

雙酚 A 二〈？基甲基〉醚的理論產率：3.02 克

答案正確：2 分；計算錯誤，多或少於小數點下兩位〈如：3.0 克、3.017 克〉：1 分；錯誤或無作答：0 分。

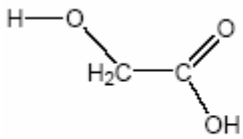
1.3 第二階段可能有無用的副產物。寫出最有可能的兩個無用副產物的結構式。 〈6 分〉

1. 雙酚 A 只與氯化醋酸鈉(sodium chloroacetate)反應一次〈單次取代反應(monosubstitution)〉:



(3)

2. 鹼性水解的氯化醋酸鈉



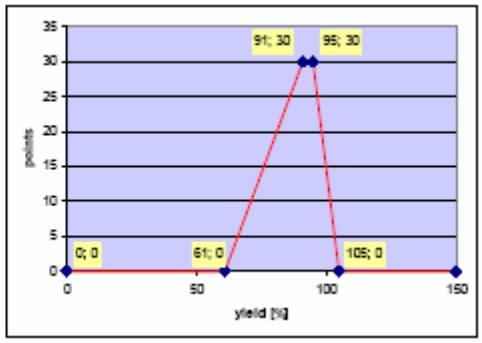
(3)

任一答案—正確結構式：3 分；一個疏忽錯誤：扣 1 分，兩個疏忽錯誤：扣 2 分；錯誤或無作答：0 分。

1.4 第一階段，大會代測產物產率(%)： 〈30 分〉

f(x) = 0	x < 61	
f(x) = x – 61	61 ≤ x ≤ 91	
f(x) = 30	**91 < x ≤ 95**	**master value**
f(x) = –3 x + 315	95 < x ≤ 105	
f(x) = 0	x > 105	

$m_2 \cdot M_1 \cdot m_1^{-1} \cdot M_2^{-1} \cdot 100 = x$ [%]



1.5 第一階段，大會代測產物熔點(^{o}C)： 〈10 分〉

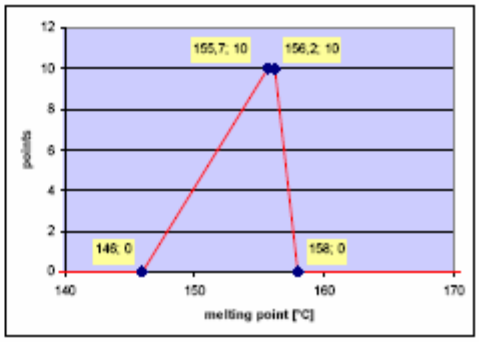
f(x) = 0 x < 146.0

f(x) = +1.03093 x + 150.51546 146.0 ≤ x < 155.7

f(x) = 10 155.7 ≤ x ≤ 156.2 master value

f(x) = –5.55556 x + 877.77778 156.2 < x ≤ 158.0

f(x) = 0 x > 158.0



1.6 第二階段，大會代測產物產率(%)： 〈30 分〉

f(x) = 0 x < 30

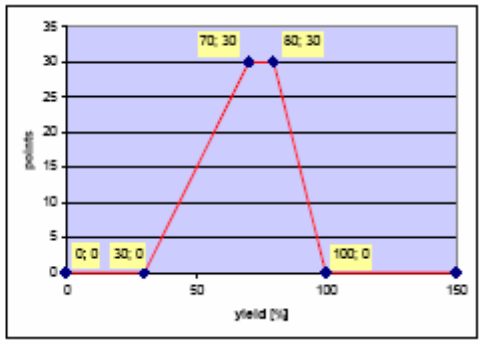
f(x) = 0.75 x – 22.5 30 ≤ x ≤ 70

f(x) = 30 70 < x ≤ 80 master value

f(x) = –1.5 x + 150 80 < x ≤ 100

f(x) = 0 x > 100

$m_3 \cdot M_2 \cdot m_2^{-1} \cdot M_3^{-1} \cdot 100 = x$ [%]



1.7 第二階段，大會代測產物熔點(^{o}C)： 〈20 分〉

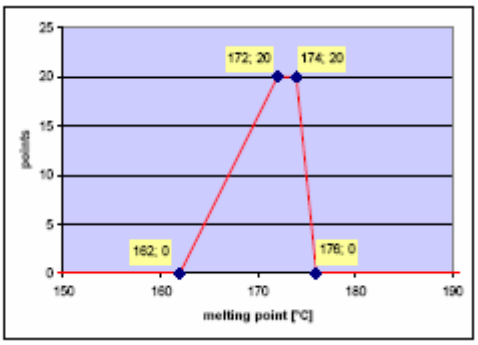
f(x) = 0 x < 162

f(x) = 2 x – 324 162 ≤ x ≤ 172

f(x) = 20 172 < x ≤ 174 master value

f(x) = – 10 x + 1760 174 < x ≤ 176

f(x) = 0 x > 176

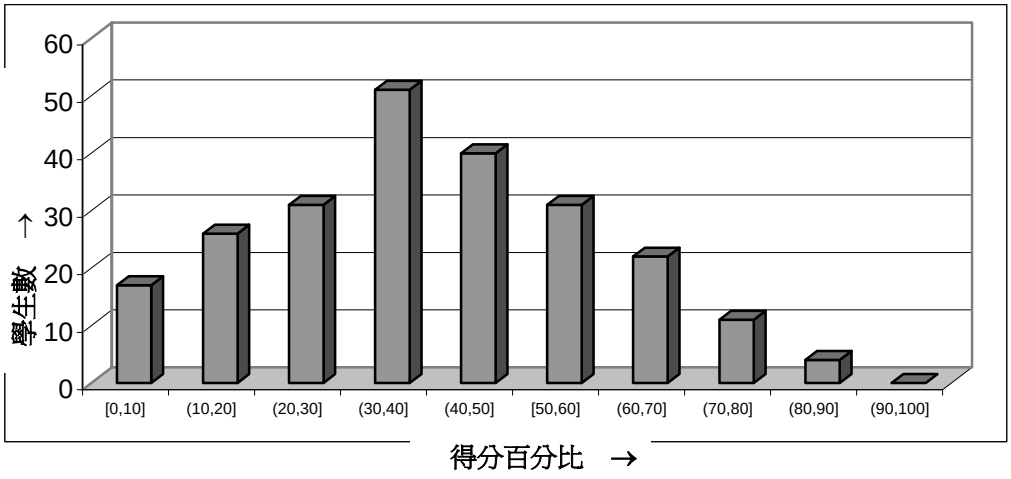


若學生沒有將熔點測管裝滿，將扣 10 分。

1.4 至 1.7 的正確定點：數值為小數點下一位。

實作題號	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	總藍分
配分	2	2	6	30	10	30	20	100
學生 1	1	1	6	0	6.8	6.7	8.8	30.3
學生 2	2	2	0	22.6	8.5	13.6	20	68.7
學生 3	2	2	3	1.8	10	0	0	18.8
學生 4	1	1	0	12.8	8.5	0	0	23.3

本大題總藍分:100 (100%)，平均得分:39.2(39.2%)，成績分佈圖:



實作題 2：超導體之定性與定量分析

2.1 此超導體有那一鹼土金屬？單選！ (30)

Ca ☐ (0) Sr ☐ (0) Ba ☐ (30)

Ca and Sr ☐ (0) Ca and Ba ☐ (5) Sr and Ba ☐ (15)

Ca and Sr and Ba ☐ (10)

完成以下反應式： (2)

$Ca^{2+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons CaC_2O_4$ (0.5)

$Sr^{2+} + CO_3^{2-} \rightleftharpoons SrCO_3$ (0.5)

$2\,Ba^{2+} + [Cr_2O_7]^{2-} + H_2O \rightleftharpoons 2\,BaCrO_4 + 2\,H^+$ (1)

2.2 測定鑭與銅的總含量 (35)

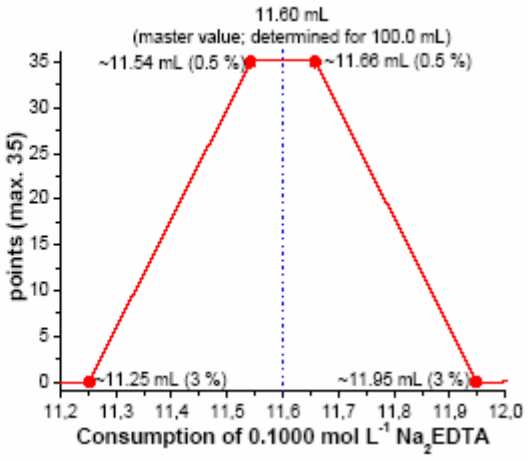
滴定序號	起始體積 **($V_{initial}$)** (mL)	最終體積 **(V_{final})** (mL)	體積 **(V)** (mL)
1			
2			
3			
--			
--			
--			

100 mL超導體溶液，消耗 0.1000 mol L^{-1} EDTA溶液的適當量，體積 (V) =11.60* mL。

複合計量滴定 (Complexometric Titration)

$$P = 35 \cdot \left[1 - \frac{\left|(C1 - (MV1 \cdot PS/100)\right| - ((MV1 \cdot PS/100) \cdot 0.005)}{((MV1 \cdot PS/100) \cdot 0.03) - ((MV1 \cdot PS/100) \cdot 0.005)}\right]$$

P = points
C1 = experimental consumption (mL)
MV1 = actual master value
PS = mL of superconductor solution handed out (100.0, 99.00, 98.00, 97.00 mL)
if P ≥ 35 use the maximum points of 35
if P ≤ 0 use zero points



2.3 測定銅的含量 (35)

滴定序號	起始體積 **($V_{initial}$)** (mL)	最終體積 **(V_{final})** (mL)	體積 **(V)** (mL)
1			
2			
3			
--			
--			
--			

100 mL超導體溶液，消耗 0.01000 mol L^{-1} $Na_2S_2O_3$溶液的適當量，體積 (V) =10.50* mL。

完成以下反應式： (3)

$$2\,Cu^{2+} + 4\,I^- \rightleftharpoons I_2 + 2\,CuI \quad (2)$$

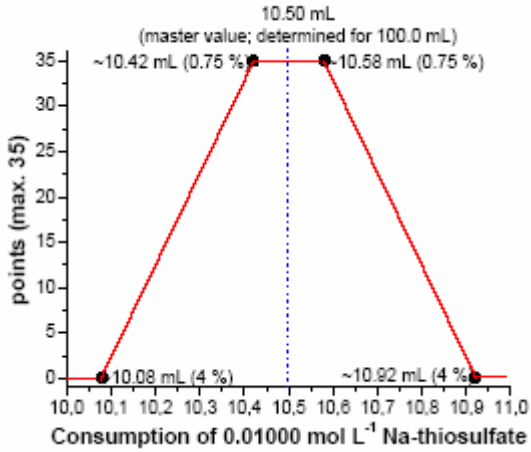
$$I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons 2\,I^- + S_4O_6^{2-} \quad (1)$$

* 正確數值將稍後提供，所得數值必須至小數點下兩位，否則得 1 分。

碘計量滴定 (Iodometric Titration)

$$P = 35 \cdot \left[1 - \frac{\left|(C2 - (MV2 \cdot PS/100)\right| - ((MV2 \cdot PS/100) \cdot 0.0075)}{((MV2 \cdot PS/100) \cdot 0.04) - ((MV2 \cdot PS/100) \cdot 0.0075)}\right]$$

P = points
C2 = experimental consumption (mL)
MV2 = actual master value
PS = mL of superconductor solution handed out (100.0, 99.00, 98.00, 97.00 mL)
if P ≥ 35 use the maximum points of 35
if P ≤ 0 use zero points



2.2 與 2.3 的正確定點：數值為小數點下一位。

2.4 原始溶液之銅質量 (mg)

原始溶液之鐳質量 (mg) (3)

[M(Cu) = 63.55 g mol^{-1}; M(La) = 138.91 g mol^{-1}]

銅的質量：

10,50 mL · 0.01 mol L^{-1} · 4 · 10 · 63.55 g mol^{-1} = 266.9 mg (1)

鑭的質量：

[11.60 - (10.50/10 · 4)] mL · 0.1 mol L^{-1} · 10 · 138.91 g mol^{-1} = 1028 mg (2)

2.5 虛構例子：消耗 39.90 mL的 0.1000 mol L^{-1} EDTA溶液與 35.00 mL的 0.01000 mol L^{-1} $Na_2S_2O_3$溶液。計算分子式$La_xM_{(2-x)}CuO_4$之係數X〈M為Ca和/或Sr和/或Ba〉，並寫出此超導體之正確分子式。

鑭所消耗的部份

= [39.90 – (35.00/10 · 4)] mL = 25.90 mL (2)

銅所消耗的部份

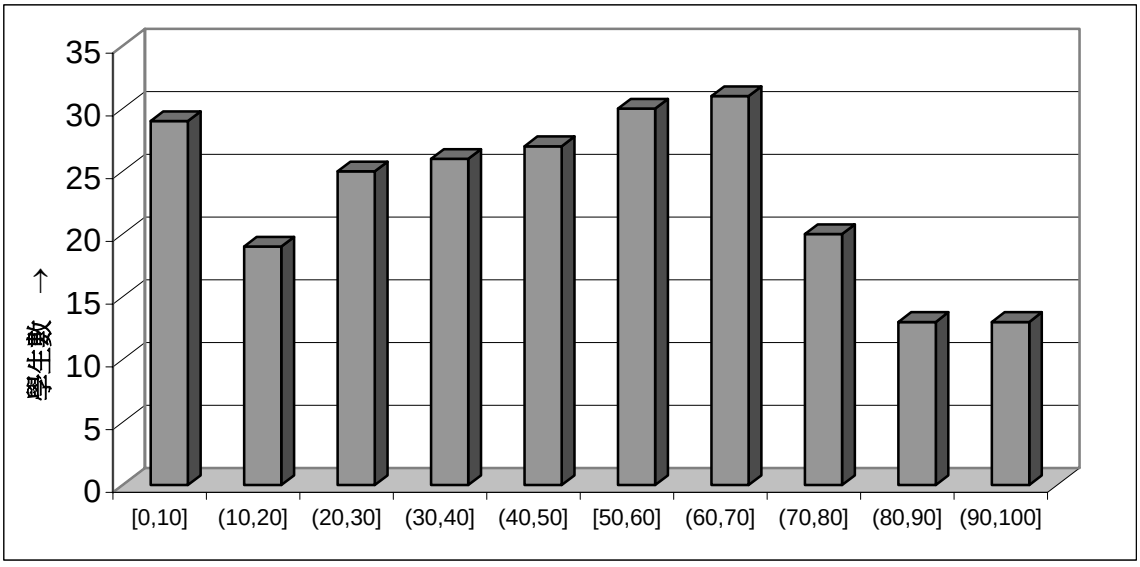
= (39.90 – 25.90) mL = 14.00 mL (2)

n(La) : n(Cu) = 25.90 : 14.00 = 1.85 : 1

係數X：1.85 分子式：$La_{1.85}M_{0.15}CuO_4$

實作題號	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	總藍分
配分	32	35	38	3	5	113
學生 1	17	35	38	3	5	98
學生 2	6	0	3	0	0	9
學生 3	7	35	38	3	5	88
學生 4	32	26.1	38	3	5	104.1

本大題總藍分:113 (100%), 平均得分: 51.8(45.9%), 成績分佈圖:



第二部份: 36th IChO 理論參考題解、評分標準與學生得分情形

理論題 1：熱力學

1.1 化學方程式： 〈2 分〉

a) 甲烷：

$$CH_4 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

b) 乙烷：

$$2\ C_2H_6 + 7\ O_2 \longrightarrow 4\ CO_2 + 6\ H_2O$$

方程式的熱力學數據： 〈4 分〉

$$\Delta H^0 = [2 \cdot (-241.8) - 393.5 - (-74.6)]\ \text{kJ mol}^{-1} = -802.5\ \text{kJ mol}^{-1}$$
$$\Delta S^0 = [2 \cdot (188.8) + 213.8 - 186.3 - 2 \cdot 205.2]\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1} = -5.3\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$
$$\Delta G^0 = -802.5\ \text{kJ mol}^{-1} - 298.15\ \text{K} \cdot (-5.3\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}) = -800.9\ \text{kJ mol}^{-1}$$

甲烷

$$\boldsymbol{\Delta H^0} = -802.5\ \text{kJ mol}^{-1} \quad \boldsymbol{\Delta S^0} = -5.3\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \quad \boldsymbol{\Delta G^0} = -800.9\ \text{kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H^0 = [6 \cdot (-241.8) - 4 \cdot 393.5 - 2 \cdot (-84.0)]\ \text{kJ mol}^{-1} = -2856.8\ \text{kJ mol}^{-1}$$
$$\Delta S^0 = [6 \cdot 188.8 + 4 \cdot 213.8 - 2 \cdot 229.2 - 7 \cdot 205.2]\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1} = +93.2\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$
$$\Delta G^0 = -2856.8\ \text{kJ mol}^{-1} - 298.15\ \text{K} \cdot (93.2\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}) = -2884.6\ \text{kJ mol}^{-1}$$

乙烷

$$\boldsymbol{\Delta H^0} = -2856.8\ \text{kJ mol}^{-1} \quad \boldsymbol{\Delta S^0} = +93.2\ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \quad \boldsymbol{\Delta G^0} = -2884.6\ \text{kJ mol}^{-1}$$

1.2a) 1 立方公尺天然氣中甲烷與乙烷的莫耳數： 〈7 分〉

〈概念 2 分〉

$$m = \rho \cdot V = 0.740\ \text{g L}^{-1} \cdot 1000\ \text{L} = 740\ \text{g}$$ 〈1 分〉

$$M_{av} = \sum_i x(i)M(i) = 0.0024 \cdot 44.01\ \text{g mol}^{-1} + 0.0134 \cdot 28.02\ \text{g mol}^{-1} + 0.9732 \cdot 16.05\ \text{g mol}^{-1} + 0.011 \cdot 30.08\ \text{g mol}^{-1} = 16.43\ \text{g mol}^{-1}$$ 〈2 分〉

$$n_{tot} = m\,(M_{av})^{-1} = 740\ \text{g} \cdot (16.43\ \text{g/mol})^{-1} = 45.04\ \text{mol}$$ 〈1 分〉

$$n(i) = x(i) \cdot n_{tot}$$
$$\boldsymbol{n(CH_4)} = x(CH_4) \cdot n_{tot} = 0.9732 \cdot 45.04\ \text{mol} = 43.83\ \text{mol}$$
$$\boldsymbol{n(C_2H_6)} = x(C_2H_6) \cdot n_{tot} = 0.0110 \cdot 45.04\ \text{mol} = 0.495\ \text{mol}$$ 〈1 分〉

1.2b) 燃燒能的相對偏差： 〈2 分〉

$$E_{comb.}(H_2O(g)) = \sum_i n(i)\Delta_c H°(i) = 43.83\ \text{mol} \cdot (-802.5\ \text{kJ mol}^{-1}) + 0.495\ \text{mol} \cdot 0.5 \cdot (-2856.8\ \text{kJ mol}^{-1}) = -35881\ \text{kJ}$$

$$\boldsymbol{E_{comb.}(H_2O(g))} = -35881\ \text{kJ}$$ 〈1 分〉

PUC 的相對偏差

$E_{PUC}(H_2O(g))$ = 9.981 kWh m^{-3} · 1 m^3 · 3600 kJ $(kWh)^{-1}$ = 35932 kJ

deviation: ΔE = $(E_{comb.}(H_2O(g)) - E_{PUC}(H_2O(g)) \cdot 100\% \cdot [E_{comb.}(H_2O(g))]^{-1}$
= (35881 kJ - 35932 kJ) · 100% · $(35881\ kJ)^{-1}$ = -0.14%

相對偏差 = -0.14% 〈1 分〉

1.3 水加熱所須能量： 〈4 分〉

水的體積： V_{water} = 22.5 m^3 〈0.5 分〉

$n_{water} = V_{water}\ \rho_{water}\ (M_{water})^{-1}$ = 22.5 m^3 · 10^6 g m^{-3} · (18.02 g mol^{-1})$^{-1}$ =1.249·10^6 mol 〈0.5 分〉

$E_{water} = n_{water} \cdot C_p \cdot \Delta T$ = 1.249·10^6 mol · 75.30 JK^{-1} mol^{-1} · 14 K = 1316 MJ 〈0.5 分〉

E_{water} = 1316 **MJ** 〈1.5 分〉

空氣加熱所須能量：

房子的體積：

V_{air} = 15 m · 8 m · 3 m + 0.5 · 15 m · 8 m · 2 m = 480 m^3 〈1 分〉

n_{air} = $pV \cdot (RT)^{-1}$ = 1.013·10^5 Pa · 480 m^3 · (8.314 J (K mol)$^{-1}$ · 283.15 K)$^{-1}$ = 2.065·10^4 mol (0.5)

C_p(air) = 0.21 · 29.4 J (K mol)$^{-1}$ + 0.79 · 29.1 J (K mol)$^{-1}$ = 29.16 J (K mol)$^{-1}$ 〈0.5 分〉

E_{air} = $n_{air} \cdot C_p$(air) · ΔT = 2.065·10^4 mol · 29.17 J (K mol)$^{-1}$ · 20 K = 12.05 MJ 〈0.5 分〉

E_{air} = 12.05 **MJ** 〈2.5 分〉

1.4 維持室溫所須能量： 〈2 分〉

房屋表面積：

A_{house} = 3 m · 46 m + 8 m · 2 m + $((2\ m)^2 + (4\ m)^2)^{1/2}$ · 2 · 15 m = 288.16 m^2 〈1 分〉

熱導電度：

λ_{wall} = 1 J (s K m)$^{-1}$

隨溫度升降的熱流量〈牆厚 d = 0.2 m〉

$J = E_{loss}\ (A \cdot \Delta t)^{-1} = \lambda_{wall} \cdot \Delta T \cdot d^{-1}$

E_{loss} = 288.16 m^2 · (12·60·60 s) · 1 J (s K m)$^{-1}$ · 25 K · (0.2 m)$^{-1}$ = 1556 MJ 〈1 分〉

E_{loss} = 1556 MJ

1.5 總能量與費用： 〈3 分〉

總能量：

$E_{tot} = E_{water} + E_{air} + E_{loss}$ = 1316 MJ + 12 MJ + 1556 MJ = 2884 MJ 〈0.5 分〉

2884 MJ 相當於

$$2.884 \cdot 10^6\ \text{kJ} \cdot (3600\ \text{s h}^{-1} \cdot 9.981\ \text{kJ s}^{-1}\ \text{m}^{-3} \cdot 0.9)^{-1} = 89.18\ \text{m}^3$$

氣體體積　$V = 89.18\ \text{m}^3$　〈1 分〉

2884 MJ 相當於費用：

$$0.40\ €\text{m}^{-3} \cdot 89.18\ \text{m}^3 \quad = \quad 35.67\ €$$

設備租金：

150.00 €

熱氣總費用

= 185.67 €　(0.5)

2884 MJ 相當於費用：

$$2.884 \cdot 10^6\ \text{kJ} \cdot 0.137\ € \cdot (3600\ \text{s h}^{-1} \cdot 1\ \text{kJ s}^{-1}\ \text{h})^{-1} = 109.75\ €$$

設備租金：

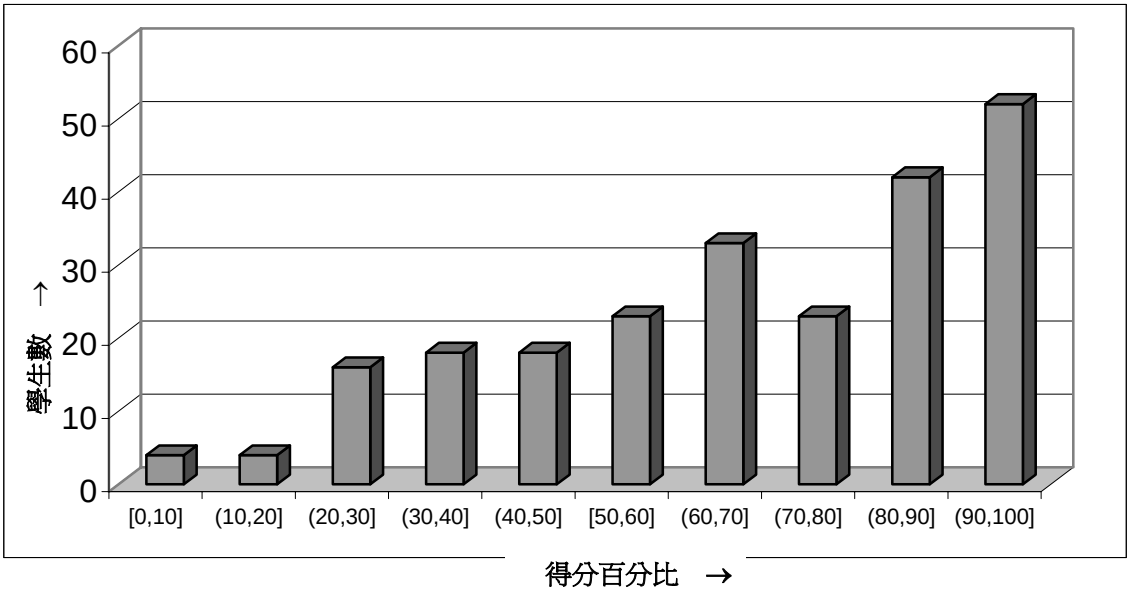
100.00 €

熱氣總費用

= 209.75 €　(1)

理論題號	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	總藍分
配分	6	9	4	2	3	24
學生 1	4	3	1	1.5	0	9.5
學生 2	6	3	1.5	0	0	10.5
學生 3	6	8.5	3.5	0	2.5	20.5
學生 4	6	8	3.5	2	3	22.5

本大題總藍分: 24 (100%), 平均得分: 16.1(67.1%), 成績分佈圖:



理論題 2：催化劑表面之動力學

2.1 反應式：〈3 分〉

$$2\,CO + O_2 \longrightarrow 2\,CO_2$$
$$2\,NO + 2\,CO \longrightarrow N_2 + 2\,CO_2$$
$$2\,C_8H_{18} + 25\,O_2 \longrightarrow 16\,CO_2 + 18\,H_2O$$

2.2 有關λ探頭的問題：〈3 分〉

	正確	錯誤	無法判定
若λ值在λ變化範圍內，於三元催化轉化器中(three-way catalytic converter)，一氧化碳與碳氫化合物能被氧化	☐	☐	☐
λ > 1，於三元催化轉化器中，一氧化碳與碳氫化合物能被氧化	☐	☐	☐
λ < 0.975，氮氧化物 (nitrogen oxides) 不易被還原	☐	☐	☐

2.3a) 表面佔據率：〈1 分〉

$$\theta = \frac{0.85kPa^{-1} \cdot 0.65kPa}{1+0.85 \cdot 0.65}$$

$$\theta = 0.356 \text{ or } 35.6\ \%$$

2.3b) 15%表面佔據率之壓力：〈2 分〉

$$\theta = \frac{K \cdot p}{1+K \cdot p} \Leftrightarrow K \cdot p = \theta + \theta \cdot K \cdot p \Leftrightarrow p \cdot (K - \theta \cdot K) = \theta \Leftrightarrow p = \frac{\theta}{K - \theta \cdot K}$$ 〈1 分〉

$$\theta = 0.15$$

$$\mathbf{p} = 0.21 \text{ kPa}$$ 〈1 分〉

2.3c) 分解反應級數(orders of decomposition)：〈3 分〉

低氣體壓力下之分解反應級數 1 〈1.5 分〉

高氣體壓力下之分解反應級數 0 〈1.5 分〉

提示：

$$r = k \cdot \theta = k \cdot \frac{K \cdot p}{1+K \cdot p}, \quad p \text{ low } \Rightarrow p << \frac{1}{K} \Rightarrow r = k \cdot K \cdot p \quad \text{reaction order 1.}$$

$$p \text{ high } \Rightarrow p >> \frac{1}{K} \Rightarrow r = k \quad \text{reaction order 0.}$$

2.3d) 氣體體積$V_{a,max}$與產物$K \bullet V_{a,max}$：〈4 分〉

$$\frac{1}{\theta} = \frac{1}{K \cdot p} + 1 = \frac{V_{a,max}}{V_a} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{K \cdot V_{a,max}} + \frac{p}{V_{a,max}} = \frac{p}{V_a} \qquad (2)$$

斜率(slope)：

$$\frac{1}{V_{a,max}} = 1.9\,cm^{-3} \quad \Rightarrow \quad V_{a,max} = 0.53\ \text{cm}^3 \qquad (1)$$

截距(intercept)：

$$\frac{1}{K \cdot V_{a,max}} = 6 \cdot 10^2\ \text{Pa cm}^{-3} \quad \Rightarrow \quad K \cdot V_{a,max} = 1.7 \cdot 10^{-3}\ \text{Pa}^{-1}\ \text{cm}^3 \qquad (1)$$

2.4 反應速率方程式： 〈7 分〉

由題目能直接導出

$$r = k_2 \cdot \theta_{CO_2} \qquad (2)$$

The law of mass action 對反應機制的第一步驟

$$\theta_{CO_2} = \frac{k_1}{k_{-1}} \cdot \theta_{CO} \cdot \theta_{O_2}^{\frac{1}{2}}, \qquad (2) \qquad \Rightarrow \qquad r = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_{-1}} \cdot \theta_{CO} \cdot \theta_{O_2}^{\frac{1}{2}}. \qquad (1)$$

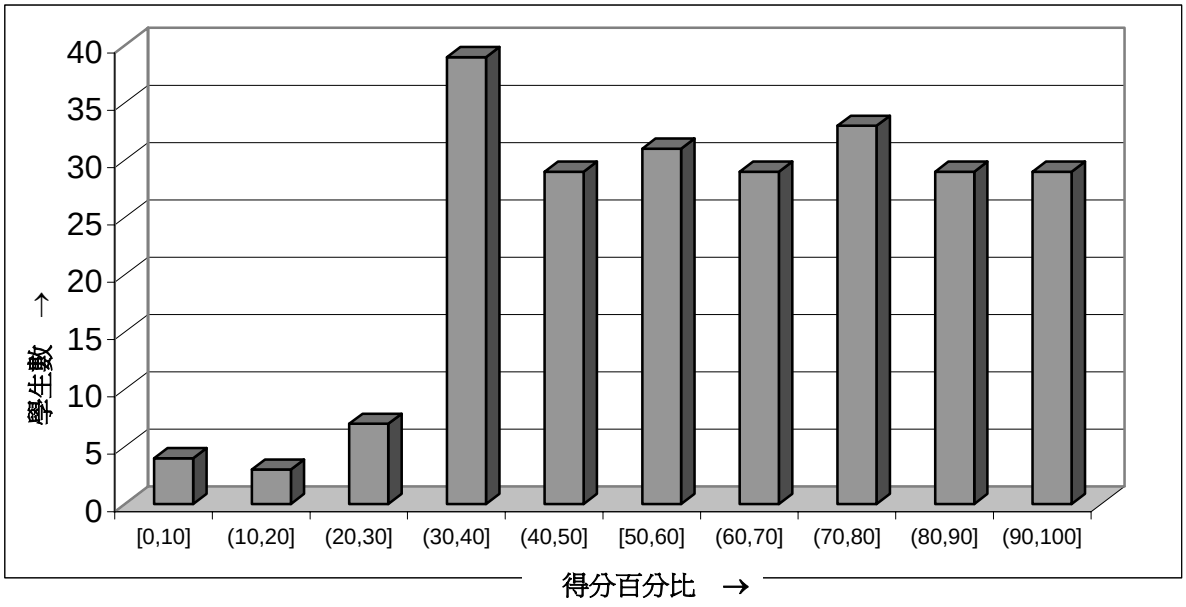
由 Langmuir 等溫線得：

$$\theta_{CO} = \frac{K_{CO} \cdot p_{CO}}{1 + K_{CO_2} \cdot p_{CO_2} + K_{CO} \cdot p_{CO} + K_{O_2} \cdot p_{O_2}} \text{ and } \theta_{O_2} = \frac{K_{O_2} \cdot p_{O_2}}{1 + K_{CO_2} \cdot p_{CO_2} + K_{CO} \cdot p_{CO} + K_{O_2} \cdot p_{O_2}} \qquad (1.5)$$

$$\boldsymbol{r} = k_2 \frac{k_1}{k_{-1}} \frac{K_{CO} \cdot p_{CO} \cdot (K_{O_2} \cdot p_{O_2})^{\frac{1}{2}}}{(1 + K_{CO_2} \cdot p_{CO_2} + K_{CO} \cdot p_{CO} + K_{O_2} \cdot p_{O_2})^{\frac{3}{2}}}. \qquad (0.5)$$

理論題號	2.1	2.2	2.3	2.4	總藍分
配分	3	3	10	7	23
學生 1	2	3	10	5	20
學生 2	3	3	9	2	17
學生 3	3	0	9	7	19
學生 4	3	3	7	7	20

本大題總藍分: 23 (100%), 平均得分: 14.0(61.0%), 成績分佈圖:



理論題 3：單價鹼土金屬化合物

3.1 化學反應式： 〈3 分〉

(a) $CaCl_2 + Ca \longrightarrow 2\ CaCl$

(b) $2\ CaCl_2 + H_2 \longrightarrow 2\ CaCl + 2\ HCl$

(c) $4\ CaCl_2 + C \longrightarrow 4\ CaCl + CCl_4$

3.2 〈2 分〉

銀色金屬顆粒：Ca

無色晶體：$CaCl_2$

提示：Ca與$CaCl_2$無法以傳統的固相方式反應出CaCl。

3.3 實驗式(Empirical formula)： 〈4 分〉

100 % –(m/m% Ca + m/m% Cl) = m/m% X
100 % –(52.36% + 46.32%) = 1.32% X (1)

mol% of Ca = 52.36 m/m% / M(Ca)
= 52.36 m/m% / 40.08 g mol^{-1}
= 1.31 mol% (0.5)

mol% of Cl = 46.32 m/m% / M (Cl)
= 46.32 m/m% / 35.45 g mol^{-1}
= 1.31 mol% (0.5)

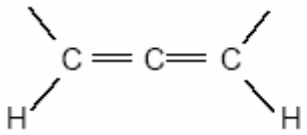
mol% of X = 1.32 % X / M (H)
= 1.32 % X / 1.01 g mol^{-1}
= 1.31 mol% (1)

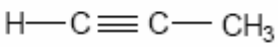
n(Ca) : n(Cl) : n(H) = 1 : 1 : 1

實驗式 CaClH

提示：$CaCl_2$與氫無法反應出CaCl，代之反應出CaClH。此化合物結構已由不適於分析如氫般之輕元素位置的X光結構分析確定。因此，許久以來存在之氫一直被忽略而將CaClH視為CaCl。

3.4a) 結構： 〈2 分〉





3.4b) 產物實驗式： 〈2 分〉

$Ca_3C_3Cl_2$

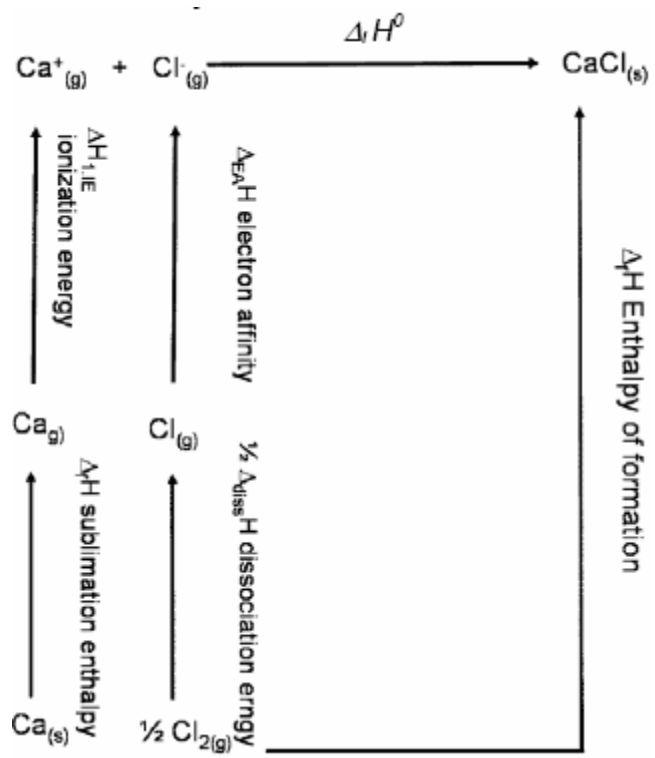
提示：若給予n(Ca) : n(Cl) = 1.5 : 1〈或更適以= 3 : 2 來重寫$CaCl_2 \bullet 2Ca^{2+} = Ca_3Cl_2^{4+}$〉與還原產物含有須兩$Ca^{2+}$中和電荷的$C_3^{4-}$陰離子的條件，則$Ca_3C_3Cl_2$隨之而得。

3.5a) CaCl 結構： 〈1 分〉

$r(Ca^+)/r(Cl^-)$ = 120 pm/167 pm = 0.719

NaCl	CsCL	ZnS	BN	無法判定
☐	☐	☐	☐	☐

3.5b) 以Born-Harber-cycle計算出$\triangle_f H^0$(CaCL)： 〈5 分〉



總計 Born-Harber-cycle 的所有反應步驟

$\Delta_f H^0$ (CaCl) = $\Delta_{subl}H^0$(Ca) + $\Delta_{1.IE}H$(Ca) + ½ $\Delta_{diss}H$(Cl_2) + $\Delta_{EA}H$(Cl) + $\Delta_L H$(CaCl)

= (159.3 (1) + 589.7 (0.5) + 120 (1) - 349.0 (0.5) - 751.9 (1)) kJ mol^{-1}

$\Delta_f H^0$(CaCl) = -231.9 $kJmol^{-1}$ (1)

3.6 從穩定至自身氧化還原反應(disproportionation)： 〈2 分〉

$$2\ CaCl \longrightarrow CaCl_2 + Ca$$

$\Delta H = \Delta_f H^0(CaCl_2) - 2\ \Delta_f H^0(CaCl)$ = -796.0 kJ mol^{-1} + 463.8 kJ mol^{-1} = -332.2 kJ mol^{-1} (1)

自身氧化還原反應

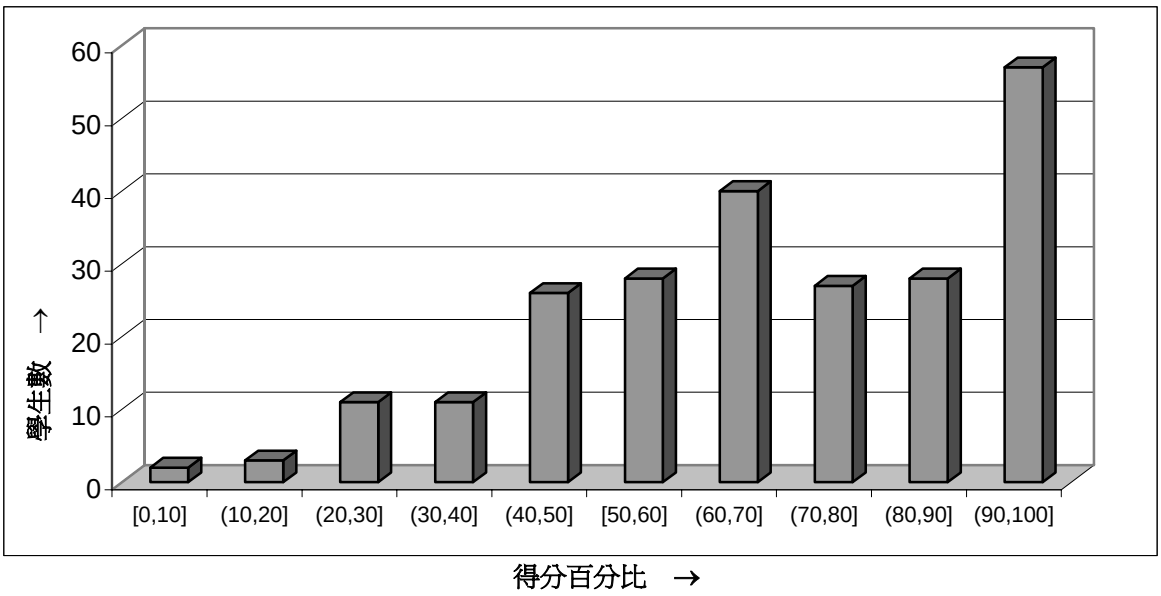
是	否	無法判定，須更多資料
☐	☐	☐

(1)

理論題號	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	總藍分
配分	3	2	4	4	6	2	21
學生 1	2.5	2	4	4	5.5	2	20
學生 2	3	2	4	2	6	2	19

學生 3	3	2	3.5	4	5.5	2	20
學生 4	3	2	3.5	4	6	2	20.5

本大題總藍分: 21 (100%), 平均得分: 14.4(68.6%), 成績分佈圖:



理論題 4：原子量

4.1 X 的原子量、元素符號、結構 〈7 分〉

1) $X + 2\,H_2 \longrightarrow XH_4$ (1)

2) $2\,X + 3\,H_2 \longrightarrow X_2H_6$ (1)

I) $5.0\ g = [n_1(X) + n_2(X)] \cdot M(X)$

II) $5.628\ g = n_1(XH_4) \cdot [M(X) + 4 \cdot 1.01\ g\ mol^{-1}] + n_2(X_2H_6) \cdot [2M(X) + 6 \cdot 1.01\ g\ mol^{-1}]$

III) $n_1(XH_4) = 2n_2(X_2H_6)$ (2)

III,I) → I') $2n_1(X) \cdot M(X) = 5.0\ g$

III,II) → II') $n_1(X) \cdot [2M(X) + 7.07\ g\ mol^{-1}] = 5.628\ g$

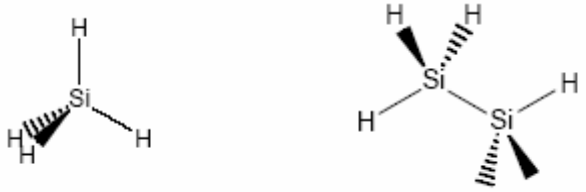
I',II') → VI) $(5.0\ g) \cdot [2M(X)]^{-1} = (5.628\ g) \cdot [2M(X) + 7.07\ g\ mol^{-1}]^{-1}$ (1)

$M(X) = 3.535\ g\ mol^{-1} \cdot (5.628\ g)^{-1} \cdot [(5.0\ g)^{-1} - (5.628\ g)^{-1}]^{-1}$

$M(X) = 28.14\ g\ mol^{-1}$

X的原子量 $M(X) = 28.14\ g\ mol^{-1}$ X元素符號：Si (1)

兩產物的立體結構：



(1)

4.2 Y 的原子量與礦石的實驗式 (empirical formula of Argyrodite) 〈9 分〉

$$Ag_aY_bS_{0.5\cdot a+2\cdot b} + b\,H_2 \longrightarrow 0.5a\,Ag_2S + b\,YS + b\,H_2S$$

I) $10\ g = n(Ag_aY_bS_{0.5\cdot a+2\cdot b}) \cdot [a\cdot 107.87\ g\ mol^{-1} + b\cdot M(Y) + (0.5\cdot a + 2\cdot b)\cdot 32.07\ g\ mol^{-1}]$ (3)

II) $n(H_2) = \frac{p\cdot V(H_2)}{RT}$ $\qquad n(H_2) = \frac{100kPa\cdot 0.295\cdot 10^{-3}m^3}{8.314JK^{-1}mol^{-1}\cdot 400K}$

$n(H_2) = 8.871\cdot 10^{-3}\ mol$ $\qquad n(Ag_aY_bS_{0.5\cdot a+2\cdot b}) = b^{-1}\cdot 8.871\cdot 10^{-3}\ mol$ (1)

III) $11.88 = \frac{a\cdot 107.87 gmol^{-1}}{b\cdot M(Y)}$ $\qquad a\cdot 107.87\ gmol^{-1} = 11.88\cdot b\cdot M(Y)$ (1)

II,I) →II') $\quad b\cdot 10\ g\cdot(8.871\cdot 10^{-3}\ mol)^{-1} = a\cdot 107.87\ g\ mol^{-1} + b\cdot M(Y) + (0.5\cdot a + 2b)\cdot 32.07\ g\ mol^{-1}$

$b\cdot 1127\ g\ mol^{-1} = a\cdot 107.87\ g\ mol^{-1} + b\cdot M(Y) + (0.5\cdot a + 2b)\cdot 32.07\ g\ mol^{-1}$

III,II')→IV) $\quad b\cdot 1127\ g\ mol^{-1} = 11.88\cdot b\cdot M(Y) + b\cdot M(Y) + (0.5\cdot a + 2b)\cdot 32.07\ g\ mol^{-1}$

$b\cdot 1127\ g\ mol^{-1} = 11.88\cdot b\cdot M(Y) + b\cdot M(Y) + (0.5\cdot \frac{11.88\cdot b\cdot M(Y)}{107.87 gmol^{-1}} + 2b)\cdot 32.07\ g\ mol^{-1}$

$M(Y) = 72.57\ g\ mol^{-1}$ (2)

Y的原子量 $M(Y) = 72.57\ g\ mol^{-1}$ (1)

$M(Y) = 72.57\ g\ mol^{-1}$ → III $\qquad a:b = 8:1$ (1)

Y元素符號：Ge $\qquad$ 礦石的實驗式：Ag_8GeS_6

4.3 C-H 鍵的力常數 〈1 分〉

$$k(C\text{-}H) = [2\pi\cdot c\cdot \tilde{\nu}\ (C\text{-}H)]^2\cdot \frac{1}{N_A}\cdot \frac{3M(C)\cdot M(H)}{3M(C)+4M(H)}$$

$$= [2\pi\cdot 3\cdot 10^{10}\ cm\cdot s^{-1}\cdot 3030\ cm^{-1}]^2\cdot \frac{1}{6.022\cdot 10^{23} mol^{-1}}\cdot \frac{3\cdot 12.01\cdot 1.01}{3\cdot 12.01+4\cdot 1.01} gmol^{-1}$$

$\boldsymbol{k}(C\text{-}H) = 491.94\ N\ m^{-1}$

Z-H 鍵的力常數 〈1 分〉

$$k(Z\text{-}H) = k(C\text{-}H)\cdot \frac{\Delta_b H(Z-H)}{\Delta_b H(C-H)}$$

$$= 491.94\ N\ m^{-1}\cdot 450.2\ kJ\ mol^{-1}\cdot[438.4\ kJ\ mol^{-1}]^{-1}$$

$\boldsymbol{k}(Z\text{-}H) = 505.18\ N\ m^{-1}$

Z 的原子量、元素符號 〈2 分〉

$$\frac{3M(Z)\cdot M(H)}{3M(Z)+4M(H)} = \frac{k(Z-H)\cdot N_A}{[2\pi\cdot c\cdot \tilde{\nu}(Z-H)]^2}$$

$$M(Z) = \frac{4}{3}\cdot\left(\frac{[2\pi\cdot c\cdot \tilde{\nu}(Z-H)]^2}{k(Z-H)\cdot N_A} - \frac{1}{M(H)}\right)^{-1}$$

$$M(Z) = \frac{4}{3}\cdot\left(\frac{[2\pi\cdot 3\cdot 10^{10}\cdot 2938.45]^2}{505180\cdot 6.022\cdot 10^{23}} - \frac{1}{1.01}\right)^{-1} g\ mol^{-1}$$

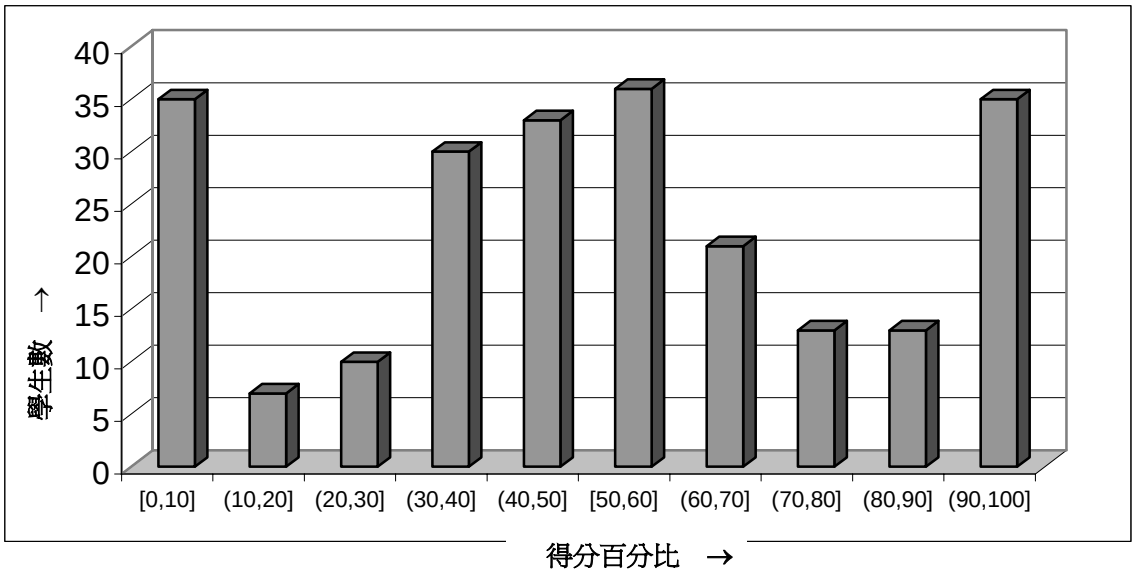
Z的原子量 $M(Z) = 72.68\ g\ mol^{-1}$

Z 元素符號：Ge

提示：即使學生以不同方式處理數值，而有±2 的差值，仍能得知 Z 為碳的類似物。

理論題號	4.1	4.2	4.3	總藍分
配分	7	9	4	20
學生 1	7	4	1.5	12.5
學生 2	6.5	1	0	7.5
學生 3	6.5	2	3.5	12
學生 4	6.5	9	3.5	19

本大題總藍分: 20 (100%), 平均得分: 10.4(51.8%), 成績分佈圖:



理論題 5：生化中的熱力學

5.1 反應式(1)的實際值△G' 〈2 分〉

$$\Delta G' = \Delta G^{o\prime} + RT \ln \frac{c(ADP^{3-})/(1\ mol L^{-1}) \cdot c(HPO_4^{2-})/(1\ mol L^{-1})}{c(ATP^{4-})/(1\ mol L^{-1})} \qquad (0.5)$$

$$= -30500\ J\ mol^{-1} + 8.314\ J\ mol^{-1} K^{-1} \cdot 298.15\ K \cdot \ln(0.00025 \cdot 0.00165 / 0.00225) \qquad (1)$$

$$= -30.5\ kJ\ mol^{-1} - 21.3\ kJ\ mol^{-1}$$

$$= -51.8\ kJ\ mol^{-1} \qquad (0.5)$$

5.2 反應式(2)的平衡常數 K'，[葡萄糖 6-磷酸]與[葡萄糖]的濃度比值 〈3 分〉

$\Delta G^{o\prime} = -RT \cdot lnK'$ (0.5)

$K' = e^{-\Delta G°'/RT}$ (0.5)

$= e^{-13800\ J/mol\ /\ (8.314\ J/(mol\ K) \cdot 298.15\ K)}$

$= 0.0038$ (0.5)

$$K' = \frac{c(\text{glucose 6-phosphate})/(1\ mol\ L^{-1})}{c(\text{glucose})/(1\ mol\ L^{-1}) \cdot c(HPO_4^{2-})/(1\ mol\ L^{-1})}$$ (0.5)

$$\frac{(\text{glucose 6-phosphate})}{(\text{glucose})} = K' \cdot c(HPO_4^{2-}) \cdot (1\ \text{mol}\ L^{-1})^{-1}$$ (0.5)

$= 0.0038 \cdot 0.00165$

$= 6.3 \cdot 10^{-6}$ (0.5)

K' = 0.0038 $\quad \frac{\text{c(glucose 6-phosphate)}}{\text{c(glucose)}} = 6.3 \cdot 10^{-6}$

(Σ 1.5) (Σ 1.5)

5.3 反應式(3)的△$G^{0'}$與K'，[葡萄糖 6-磷酸]與[葡萄糖]的濃度比值 〈4 分〉

$\Delta G°'(3) = \Delta G°'(1) + \Delta G°'(2)$ (0.5)

$= -30.5\ kJ\ mol^{-1} + 13.8\ kJ\ mol^{-1}$

$= -16.7\ kJ\ mol^{-1}$ (0.5)

$\Delta G°' = -RT \cdot lnK'$ (0.5)

$K' = e^{-\Delta G°'/RT}$

$= e^{16700\ J/mol\ /\ (8.314\ J/(mol\ K) \cdot 298.15\ K)}$ (0.5)

$= 843$ (0.5)

$$K' = \frac{c(\text{glucose 6-phosphate}) \cdot c(ADP^{3-})}{c(\text{glucose}) \cdot c(ATP^{4-})}$$ (0.5)

$$\frac{c(\text{glucose 6-phosphate})}{c(\text{glucose})} = K' \cdot \frac{c(ATP^{4-})}{c(ADP^{3-})}$$ (0.5)

$= 843 \cdot 2.25\ mmol\ L^{-1} / 0.25\ mmol\ L^{-1}$

$= 7587$ (0.5)

$\Delta G°' = -16.7\ kJ\ mol^{-1}$ (Σ 1) $\quad K' = 843$ (Σ 1.5) $\quad \frac{\text{c(glucose 6-phosphate)}}{\text{c(glucose)}} = 7587$ (Σ 1.5)

5.4a) 每天 ATP 的製造量 (Mass of ATP)〈2 分〉

提供合成ATP的能量：$8000\ kJ\ day^{-1} \bullet 0.5 = 4000\ kJ\ day^{-1}$ (0.5)

合成ATP的能量需求：$52\ kJ\ mol^{-1}$

ATP產量 (Amount of ATP)：$4000\ kJ\ day^{-1} / 52\ kJ\ mol^{-1} = 76.9\ mol\ day^{-1}$ (0.5)

ATP的製造量 (Mass of ATP)：$76.9\ mol\ day^{-1} \bullet 503\ g\ mol^{-1} = 38700\ g\ day^{-1} = 38.7\ kg\ day^{-1}$ (1)

$m_{day\text{-}1} = 38.7\ kg\ day^{-1}$

5.4b) 人體 ATP 的重量 (Mass of ATP)〈1 分〉

平均水解速率：1 day = 1440 min　　1 min = 1440^{-1} day　　(0.5)

人體ATP的重量：38.7 kg day^{-1} / (1440^{-1} day) • 1 min = 26.9 g　　(0.5)

m_{body} = 26.9 g

5.4c) 其餘自由能的去處為何？擇一正確答案：〈2 分〉

用於降低體內的亂度 (entropy) ☐

以水的 O-H 鍵與二氧化碳的 C=O 鍵形式釋出人體 ☐

催化製造 ATP 的酵素再生 ☐

維持體熱 ☐

5.5a) pH = 7 下，直徑 1 μm 的球狀粒線體的質子含量？〈2 分〉

$V = 4/3\ \pi r^3$

$= 4/3\ \pi\ (0.5 \cdot 10^{-6}\ m)^3$

$= 5.2 \cdot 10^{-19}\ m^3$　　$= 5.2 \cdot 10^{-16}\ L$　　(0.5)

$c = 10^{-7}\ mol\ L^{-1}$　　(0.5)

$n = V \cdot c \cdot N_A$　　(0.5)

$= 5.2 \cdot 10^{-16}\ L \cdot 10^{-7}\ mol\ L^{-1} \cdot 6.022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1} = 31$　　(0.5)

n = 31

5.5b) 須多少質子進入單一粒線體？〈2 分〉

ATP 分子數目：

$$n(ATP) = \frac{m(ATP) \cdot N_A}{M(ATP)} = \frac{0.2 \cdot 10^{-15} g \cdot 6.022 \cdot 10^{23} mol^{-1}}{503\ g\ mol^{-1}} = 239400 \quad (1)$$

每一細胞的 H^+數目：

$n(H^+_{per\ cell}) = n(ATP) \cdot 3 = 718300$　　(0.5)

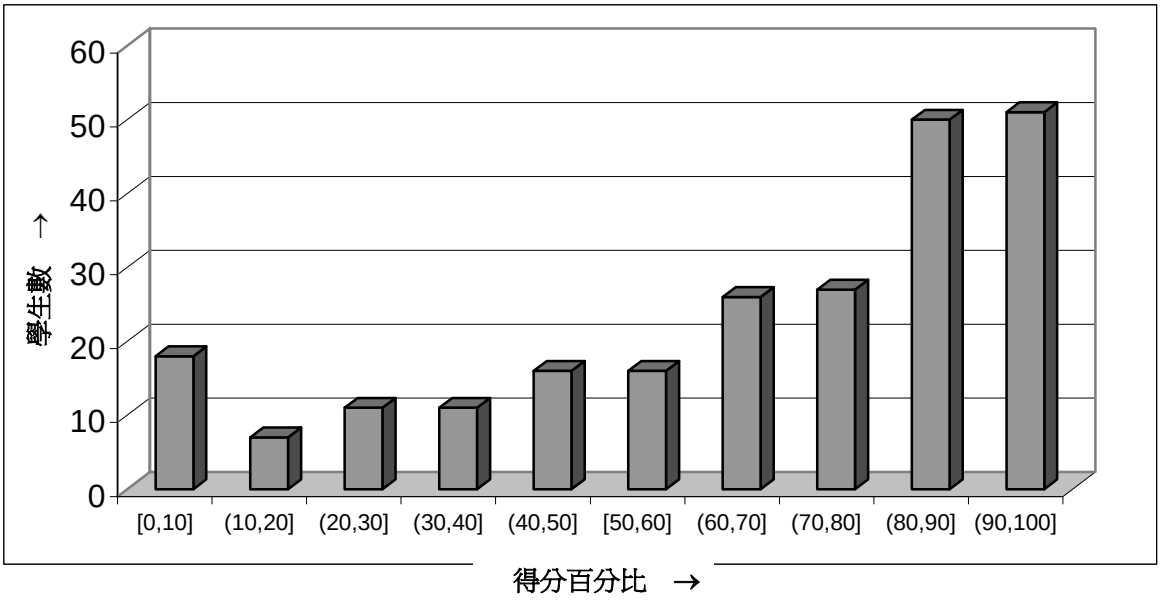
每一粒線體的 H^+數目：

$n(H^+_{mit}) = n(H^+_{per\ cell}) / 1000 = 718$　　(0.5)

$\boldsymbol{n(H^+_{mit}) = 718}$

理論題號	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	總藍分
配分	2	3	4	5	4	18
學生 1	2	3	4	5	3	17
學生 2	2	3	4	5	4	18
學生 3	2	3	4	4	4	17
學生 4	2	3	4	4	2.5	15.5

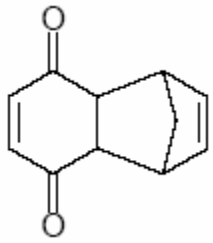
本大題總藍分: 18 (100%), 平均得分: 11.8(65.7%), 成績分佈圖:



理論題 6：狄爾士-阿爾德反應 (Diels-Alder Reactions)

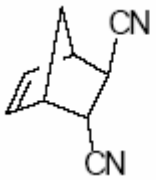
6.1 A 結構 〈2 分〉

[A]:



6.2 D1 與 D2 結構 〈2 分〉

D1:

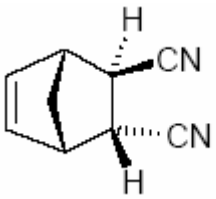


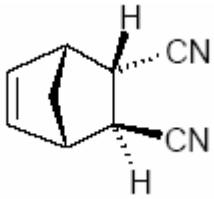
(1)

D2:

(1)

或者，以下結構亦正確：





提示：兩化合物為對掌體 (enantiomers)

6.3 B 之正確結構〈六擇一〉 〈4 分〉

1 2 3 4 5 6

提示：狄爾士-阿爾德反應所得之產物具endo-stereochemistry性質。優勢configuration為題目 6.2 之結構C。結構C的特點為兩氫原子與雙環系統之CH_2-橋 (CH_2-bridge) 位於環的同一邊。六個立體異構物只有結構 1 與 2 具endo, endo stereochemistry性質。其他異構物至少有一exo

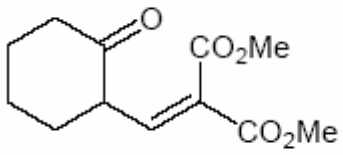
configuration。結構 1 之三環所形成之U形(U shaped)結構，相對於結構 2 之Z形(zig-zag)結構，立體障礙較大。

6.4 回答有關狄爾士-阿爾德反應的問題 〈6 分〉

	是	否	無法判定
狄爾士-阿爾德反應為可逆反應	☒	☐	☐
原先反應中， B 的形成為熱力學控制 (thermodynamically controlled)	☐	☒	☐
熱力學上，B 較 E 穩定	☐	☒	☐
熱力學上，E 較 F 不穩定	☒	☐	☐
G 為 B 的對掌體 (enantiomer)	☐	☒	☐
熱力學上，G 較 F 穩定	☐	☐	☒

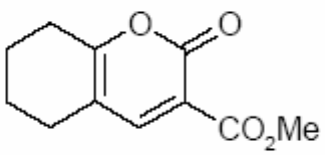
6.5 I、K、 L 的結構 〈6 分〉

I



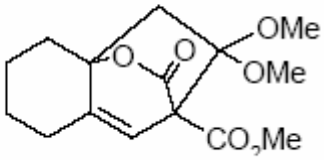
(2)

K



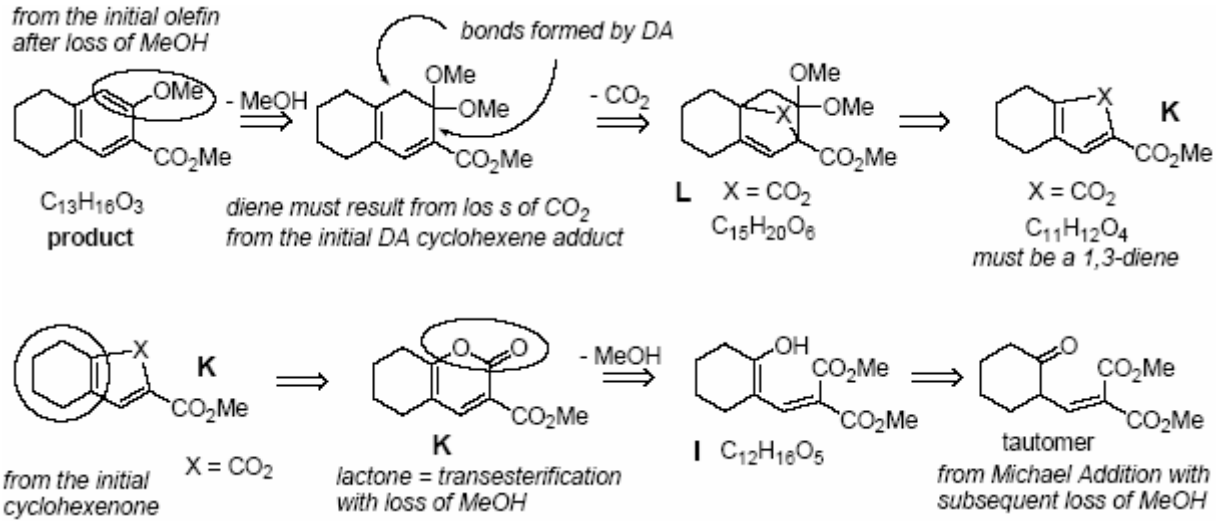
(2)

L



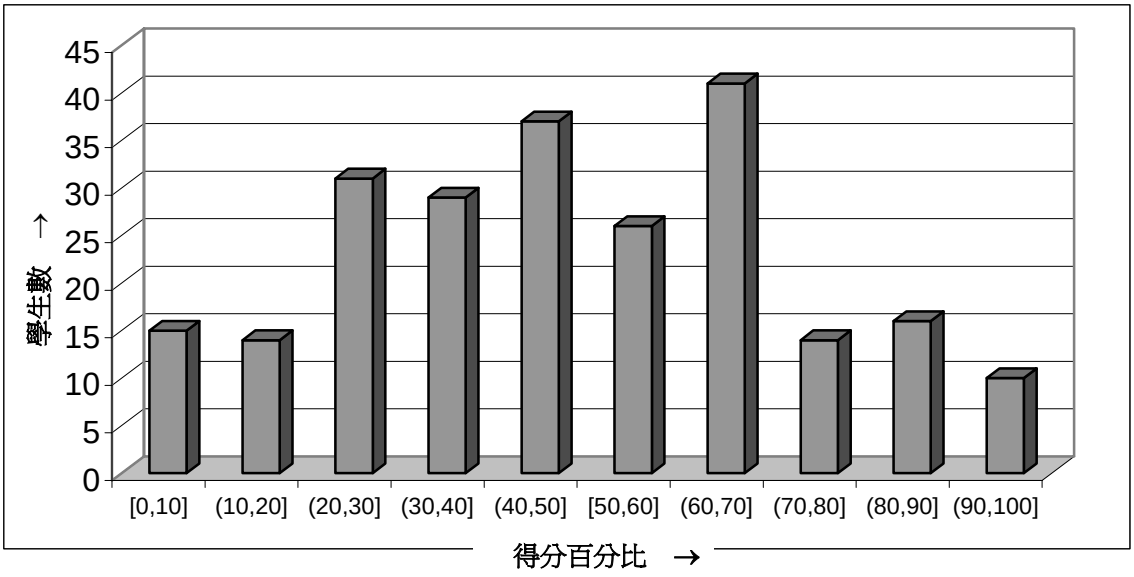
(2)

提示：



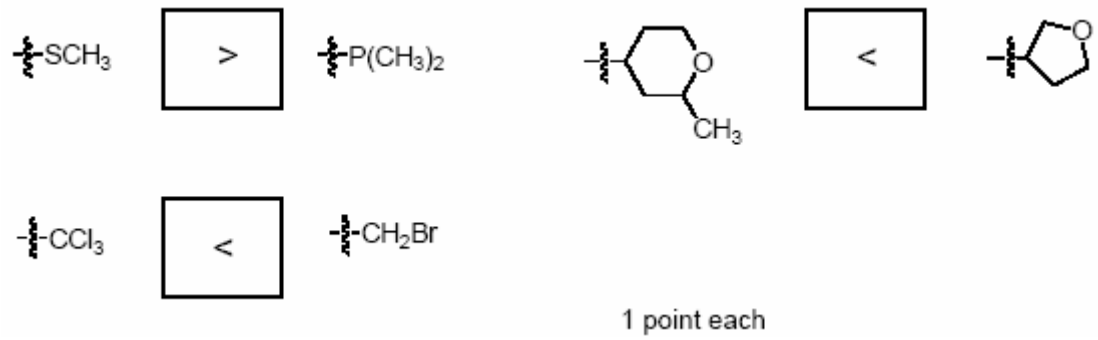
理論題號	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	總藍分
配分	2	2	4	6	6	20
學生 1	2	2	4	4	2	14
學生 2	2	2	4	5	0	13
學生 3	2	2	0	4	2	10
學生 4	2	2	4	5	6	19

本大題總藍分: 20(100%), 平均得分: 10.1(50.4%), 成績分佈圖:



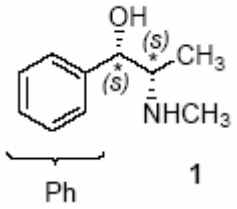
理論題 7：藥物立體化學

7.1 標示 < 或 > 〈A < B 意即優先順序為 A 低於 B〉 〈3 分〉



1 point each

7.2 (4 分)



1

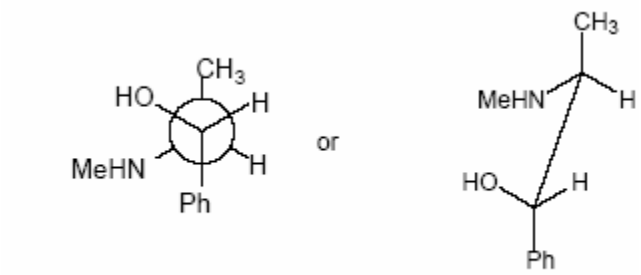
* : 0.25 points each
S: 0.75 points each
Σ: 2 points

highest priority → lowest priority

OH	$CH(NHCH_3)CH_3$	Ph	H	(1)
$NHCH_3$	CH(OH)Ph	CH_3	H	(1)

〈扣分：每標錯一立體中心，扣 0.5 分〉

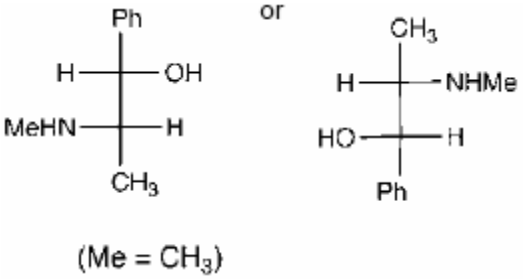
7.3 化合物 1 的紐曼 (Newman) 或透視 (Sawhorse) 表示法 〈1 分〉



(Me = CH_3)

答對一立體中心，得 0.5 分

化合物 1 的費雪 (FIsher) 表示法 〈2 分〉



(Me = CH_3)

答對一立體中心，得 1 分。任一表示法，只要正確指出立體中心，即可得分。

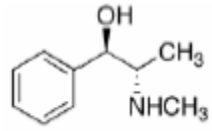
7.4 標示一平衡反應式之氧化數與化合物 2 的立體結構 〈4 分〉



1 **2**

化合物 2 的立體結構配 1 分，平衡式配 1 分，氧化數配 2 分〈每一氧化數配 0.5 分〉

7.5a) 化合物 3 的立體結構〈2 分〉

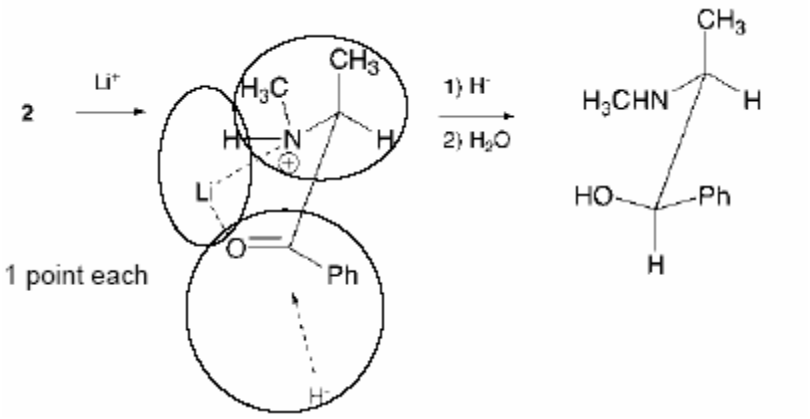


正確化學式得 1 分，正確立體結構得 2 分。

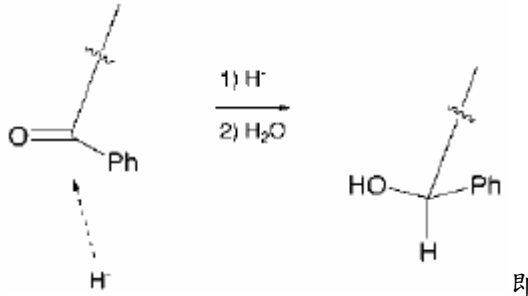
7.5b)

有關異構物的敘述：	是	否	〈2 分〉
1 和 3 為立體 (stereo) 異構物	☐	☐	
1 和 3 為對掌體 (enantiomers)	☐	☐	
1 和 3 為非鏡像異構物 (diastereomers)	☐	☐	
1 和 3 為構形 (conformational) 異構物	☐	☐	每一小題 0.5 分

7.5c) 以一結構模型來合理解釋 3 只由 2 形成 〈3 分〉



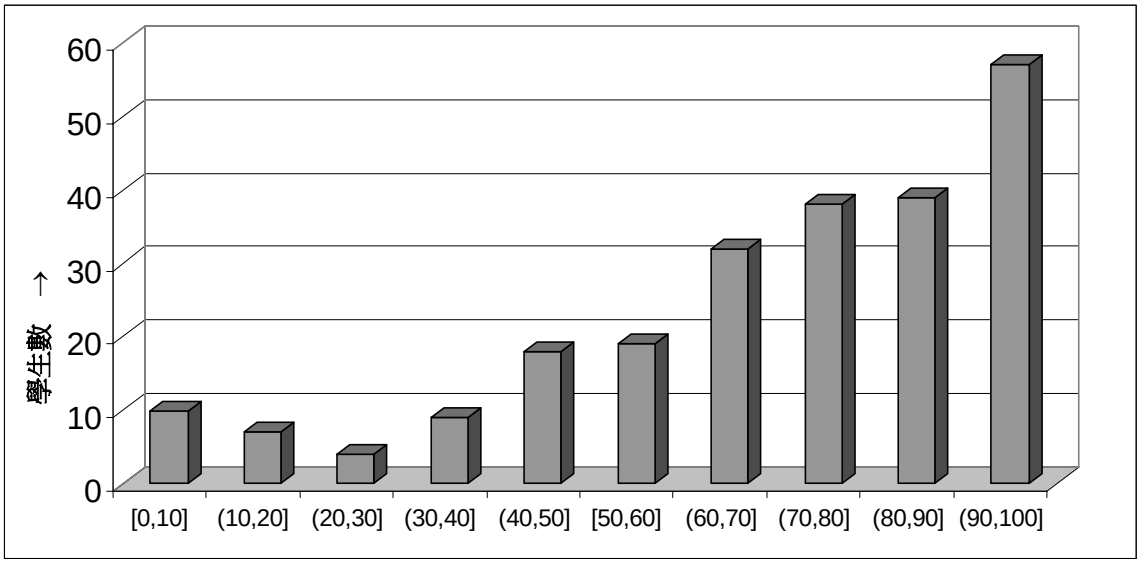
提示：反應均自立體阻礙最少的位置進行攻擊。以氫鍵形成來合理解釋反應亦可給予滿分。能清楚顯示 hydride 由正確方位攻擊 carbonyl group，如



即可得 1 分

理論題號	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	總藍分
配分	3	4	3	4	7	21
學生 1	3	2.2	3	3	5.5	16.7
學生 2	3	4	3	4	6.5	20.5
學生 3	3	4	3	4	5.5	19.5
學生 4	3	4	3	3.5	7	20.5

本大題總藍分: 21 (100%), 平均得分: 14.6(69.4%), 成績分佈圖:



理論題 8：膠體

8.1 B 溶液的 pH 值： 〈3 分〉

$$K_{b2} = \frac{c(HCO_3^-)/(1\ mol\ L^{-1}) \cdot c(OH^-)/(1\ mol\ L^{-1})}{c(CO_3^{2-})/(1\ mol\ L^{-1})} \quad (1) \qquad K_{b2} = \frac{10^{-14}}{10^{-10.33}}$$

$K_{b2} = 2.14 \cdot 10^{-4}$ $K_{b1} = 2.34 \cdot 10^{-8}$

由於K_{b2} >> K_{b1}，故只須考慮CO_3^{2-}質子化。

$c(HCO_3^-) = c(OH^-) = x$ and $c(CO_3^{2-}) = c_0(CO_3^{2-}) - x$

$$c_0(Na_2CO_3) = \frac{1.700\ g\ L^{-1}}{105.99\ g\ mol^{-1}}$$ $c_0(Na_2CO_3) = c_0(CO_3^{2-}) = 0.016$ mol L^{-1} (0.5)

$$K_{b2} = \frac{x^2/(1\ mol\ L^{-1})}{(c_0(CO_3^{2-}) - x)} \quad (1)$$ $x = c(OH^-) = 1.75 \cdot 10^{-3}$ mol L^{-1}

〈解方程式：0.5 分〉

pH 值為 11.2

8.2 $Ca(OH)_2$，$CaCO_3$ 能否沉澱？ 〈6 分〉

$M(CaCl_2) = 110.98$ g mol^{-1} pH = 10 , $c(OH^-) = 10^{-4}$ mol L^{-1} (0.5)

$$c_0(Na_2CO_3) = \frac{1.700\ g\ L^{-1}}{105.99\ g\ mol^{-1} \cdot 2} \qquad c(CaCl_2) = \frac{1.780\ g\ L^{-1}}{110.98\ g\ mol^{-1} \cdot 2}$$

$c_0(Na_2CO_3) = 8.0 \cdot 10^{-3}$ mol L^{-1} (0.5) $c(CaCl_2) = c_0(Ca^{2+}) = 8.0 \cdot 10^{-3}$ mol L^{-1} (0.5)

計算$Ca(OH)_2$

$c(OH^-)^2 \cdot c_0(Ca^{2+}) = 8 \cdot 10^{-11}\ mol^3\ L^{-3} < 6.46 \cdot 10^{-6}\ mol^3\ L^{-3} = K_{sp}(Ca(OH)_2)$

(1) (0.5) 無沉澱

計算$CaCO_3$

〈視為質子化：1 分〉

$$K_{b2} = \frac{c(HCO_3^-) \cdot c(OH^-)}{c(CO_3^{2-})}, \qquad c(HCO_3^-) = \frac{K_{b2}}{c(OH^-)} \cdot c(CO_3^{2-})$$

$c(HCO_3^-) = 2.14 \cdot c(CO_3^{2-})$ and $c(HCO_3^-) + c(CO_3^{2-}) = c_0(Na_2CO_3)$

$2.14 \cdot c(CO_3^{2-}) + c(CO_3^{2-}) = 8.0 \cdot 10^{-3}$ mol L^{-1} (1)

溶液C之CO_3^{2-}起始濃度：

$c(CO_3^{2-}) = 2.55 \cdot 10^{-3}$ mol L^{-1} (0.5)

溶液C之Ca^{2+}起始濃度：

$c(Ca^{2+}) = 8.0 \cdot 10^{-3}$ mol L^{-1}

故

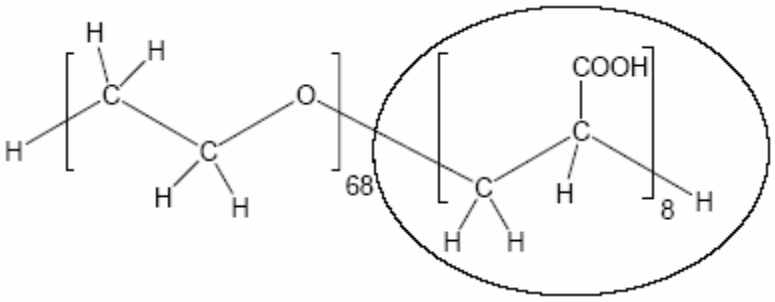
$c(CO_3^{2-}) \cdot c(Ca^{2+}) = 2.04 \cdot 10^{-5}\ mol^2\ L^{-2} > 3.31 \cdot 10^{-9}\ mol^2\ L^{-2} = K_{sp}(CaCO_3)$

(0.5) 沉澱

$Ca(OH)_2$　將出現於沉澱物中　是☐　否☒

$CaCO_3$　將出現於沉澱物中　是☒　否☐

8.3 圈出與$CaCO_3$晶體表面接觸之片段 〈1 分〉



提示：聚合物之兩片段均為親水性。由於壓克力酸 (acrylic acid) 片段較具極性與帶多餘電荷，故易與晶體結合。聚合物將接合至離子晶體表面多餘的 Ca 離子上。

8.4 聚合物的起始量為 2 g，將有多少聚合物可發現於混成顆粒中？ 〈7 分〉

$RCOOH + OH^- \rightleftharpoons RCOO^- + H_2O$　　$pK_b = 9.12$

pH 與 pKa 能導出溶液之 COOH group 總濃度 〈1 分〉

$c(COO^-) = x$　　$c(COOH) = c_0(COOH) - x$　　$x = c_0(OH^-) - c(OH^-)$　　(1)

$$c_0(OH^-) = \frac{50\ mL}{250\ mL} 0.19\ mol\ L^{-1}$$

$c_0(OH^-) = 0.038\ mol\ L^{-1}$

$c(OH^-) = 10^{-1.7}\ mol\ L^{-1} = 0.02\ mol\ L^{-1}$　　(0.5)

$x = 0.018\ mol\ L^{-1}$　　(0.5)

$$K_b = \frac{(c_0(COOH) - x)/(1\ mol\ L^{-1}) \cdot c(OH^-)/(1\ mol\ L^{-1})}{x/(1\ mol\ L^{-1})}$$

$$c_0(COOH) = \frac{K_b x \cdot (1\ mol\ L^{-1})}{c(OH^-)} + x \quad (1) \qquad c_0(COOH) = \left(\frac{0.018 \cdot 10^{-9.12}}{0.02} + 0.018 \right) mol \cdot L^{-1}$$

$c_0(COOH) = 0.018\ mol \cdot L^{-1}$

(Or　as pH >> pK_a:　$c_0(COOH) = c(COOH) + x \approx x$)

〈由$c_0(COOH)$計算聚合物重量：0.5 分〉

聚合物的總濃度

$$c(polymer) = \frac{c_0(COOH)}{8} \quad (0.5)$$

$M(polymer) = M(C_{160}O_{84}H_{306}) = 3574.66\ g\ mol^{-1}$

(0.5)　(0.5)

$m(polymer) = c(polymer) \cdot V \cdot M(polymer)$　(0.5)

$$m(polymer) = \frac{c_0(COOH) \cdot V \cdot M(polymer)}{8} = \frac{0.018 \cdot 0.250 \cdot 3574.66}{8} g = 2.0\ g \quad (0.5)$$

8.5 $CaCO_3$的晶型 (modification)： 〈5 分〉

顆粒的荷電量取決於每顆粒有多少質子化的 COOH group

$c(COO^-) \approx c_0(COOH),\ \alpha \approx 1$

每顆粒所含 COOH group 的數目

$$N_{COOH} = \frac{|Z|}{\alpha} \qquad N_{COOH} = 800 \qquad (1)$$

每顆粒所含聚合物的數目

$$N_{polymer} = \frac{N_{COOH}}{8} = 100 \qquad (1)$$

若顆粒所含之聚合物數目即為每顆粒所含之聚合物質量，則可計算出$CaCO_3$顆粒的質量：

$$M(CaCO_3\ particle) = M(total\ particle) - N_{polymer} \cdot M(polymer) \qquad (1)$$

$$M(CaCO_3\ particle) = 8.01 \cdot 10^8\ g\ mol^{-1} - 100 \cdot 3574.66\ g\ mol^{-1}$$

$$M(CaCO_3\ particle) = 8.01 \cdot 10^8\ g\ mol^{-1}$$

每一$CaCO_3$顆粒的質量：

$$m(CaCO_3 particle) = M(CaCO_3\ particle) \cdot N_A^{-1} \qquad (0.5)$$

已知球狀顆粒的體積

$$(V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3)$$

即可計算出密度：

$$\rho(CaCO_3) = \frac{m(CaCO_3\ particle)}{V(CaCO_3\ particle)} = \frac{3 \cdot m(CaCO_3\ particle)}{4\pi \cdot r^3} \qquad (1)$$

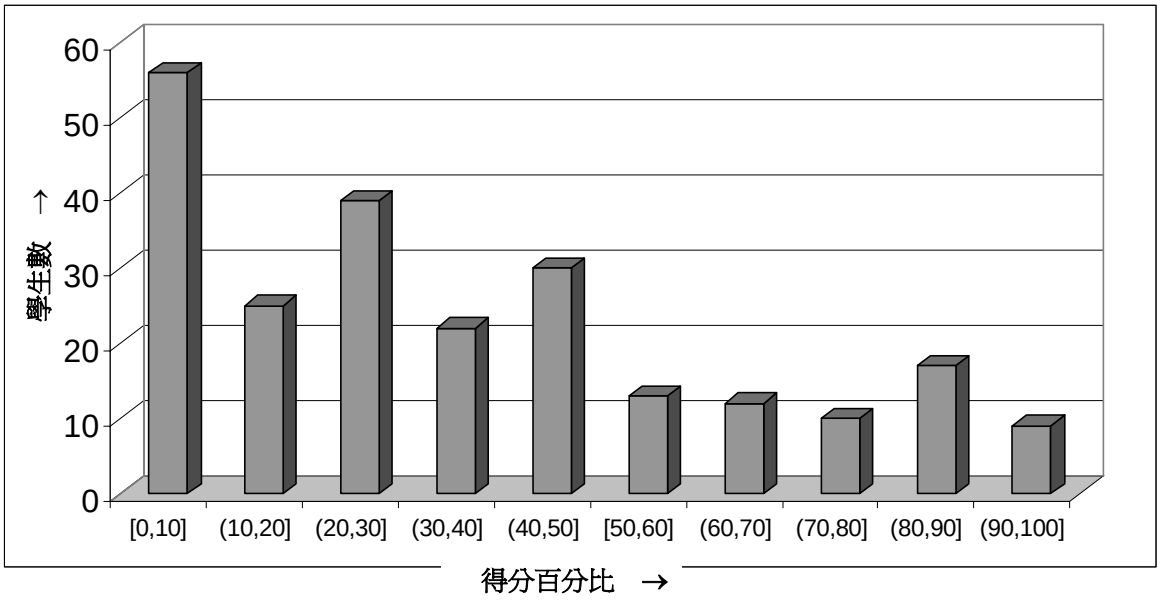
$$= \frac{3(M(total\ particle) - N_{polymer} \cdot M(polymer))}{N_a \cdot 4\pi \cdot r^3}$$

$$= \frac{3 \cdot 8.01 \cdot 10^8\ g\ mol^{-1}}{N_A \cdot 4\pi (5 \cdot 10^{-6} cm)^3} = 2.54\ g\ cm^{-3} \qquad (0.5)$$

$CaCO_3$晶型 (modification)為 Calcite ☐ Vaterite ☐ Aragonite ☐

理論題號	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	總藍分
配分	3	6	1	7	5	22
學生 1	3	5.5	1	5	5	19.5
學生 2	3	2	1	0	0	6
學生 3	3	6	1	0	0	10
學生 4	3	5.5	0.5	0	5	14

本大題總藍分: 22 (100%), 平均得分: 7.8(39.2%), 成績分佈圖:


60
50
40
30
20
10
0
學生數 →
[0,10]
(10,20]
(20,30]
(30,40]
(40,50]
[50,60]
(60,70]
(70,80]
(80,90]
(90,100]
得分百分比 →